A Segunda Lei de Newton: O Princípio Fundamental da Dinâmica

A Equação Fundamental

$$F = m \cdot a$$

Força Resultante — **Massa Inercial** — **Aceleração**

Natureza Vetorial: Força e aceleração sempre possuem a mesma direção e sentido.

A Relação de Proporcionalidade: A força é diretamente proporcional ao produto da massa de um corpo pela sua aceleração.

Massa e Inércia

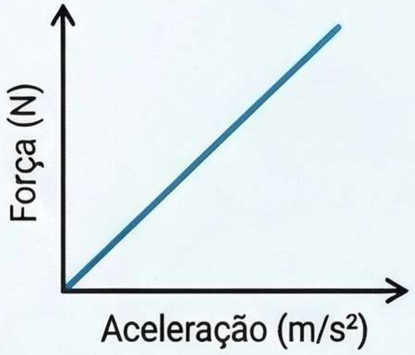
Massa como Medida de Inércia: A massa representa a resistência que um corpo oferece à variação de sua velocidade.

Massa como Medida de Inércia: A massa representa a resistência que um corpo oferece à variação de sua velocidade.

Exemplo de Cálculo:

Força de 12N — Corpo de 2kg — Aceleração de 6m/s²

Representação Gráfica



Unidades no Sistema Internacional (SI):
Força (F) = Newtons (N) (kg·m/s²)

Relação entre as Grandezas no SI

Grandeza	Símbolo	Unidade (SI)
Força Resultante	F	Newton (N)
Massa Inercial	m	Quilograma (kg)
Aceleração	a	Metro por segundo ao quadrado (m/s²)

NotebookLM